ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Définition & Propriétés algébriques

L'argent qui grandit tout seul : exp comme réciproque de ln, le nombre e, les propriétés algébriques démontrées une à une — e^(a+b) = $e^a \cdot e^b$ et consœurs.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Fonction exponentielle
CONTENU	13 sections · 24 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Définition & Propriétés algébriques

Chapitre 7 · Fonction exponentielle — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Après le logarithme népérien (Chapitre 6), voici sa sœur jumelle : la ***fonction exponentielle****, notée* exp*, définie sur tout* $\mathbb{R}$ *et reconnaissable à sa valeur* $e^0 = 1$*. Cette partie construit tout le socle du chapitre : la* ***définition*** *de* exp *comme fonction réciproque de* ln *et le nombre* $e \approx 2{,}718$*, les* ***propriétés algébriques*** *démontrées à partir de cette réciproque (produit, inverse, quotient, puissance), puis les deux* ***techniques de calcul*** *que le Bac fait tourner chaque année : simplifier et factoriser des expressions en* e^x*. Ici,* ***rien n'est survolé*** *: chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise. Chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée.*

20 min 3 notions 13 sections Terminale D

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire 2

2 Motivation — L'argent qui grandit tout seul 4

3 exp et ln : deux fonctions réciproques 5

4 La fonction exponentielle et le nombre e 7

5 Deux conséquences immédiates : $e^x > 0$ et exp strictement croissante 9

6 La propriété maîtresse : $e^{a+b} = e^a \times e^b$ 11

7 Inverse et quotient d'exponentielles 13

8 Puissance d'une puissance : $(e^a)^n = e^{a \cdot n}$ 15

9 Technique Bac n°1 : simplifier une expression 17

10 Technique Bac n°2 : factoriser une somme 19

11 Fiches méthodes de la partie 1 21

12 Exercices d'entraînement de la partie 1 22

13 Table de synthèse de la partie 1 24

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque nouvelle idée naît d'un problème précis, est définie proprement, puis est transformée en outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la dérivation complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Rédaction attendue	ce que le correcteur du Bac veut lire sur ta copie
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
$\exp(x)$	« exponentielle de x »	la fonction du chapitre ; on écrit aussi e^x
e	« le nombre e »	la constante $e = \exp(1) \approx 2{,}718$ (nombre d'Euler)
e^x	« e exposant x »	la notation puissance de $\exp(x)$ — l'exposant est **au plafond**
$\ln$	« logarithme népérien »	la fonction du Chapitre 6 ; exp est sa réciproque
$\mathbb{R}$	« R »	l'ensemble des réels — le domaine de définition de exp
$\Longleftrightarrow$	« si et seulement si »	équivalence : l'une entraîne l'autre **et inversement**
$x \mapsto e^x$	« x envoyé sur e exposant x »	la manière de présenter une fonction par sa formule
$\approx$	« est environ égal à »	valeur approchée : $e \approx 2{,}718$, pas exactement 2,718
$+\infty$	« plus l'infini »	le comportement quand x dépasse toute valeur fixée

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser. Dans ce chapitre, une seule idée organise tout : exp **défait ce que** ln **fait**. Chaque fois qu'une formule te paraît mystérieuse, reviens à cette phrase.

2. Motivation — L'argent qui grandit tout seul

POURQUOI ? — [

Le problème : une croissance qui se nourrit d'elle-même] Place 100 000 F CFA sur un compte rémunéré, ou confie-les à une tontine productive qui réinvestit chaque bénéfice : au bout d'un an, tu as un peu plus d'argent. Mais l'année suivante, les intérêts se calculent sur le **nouveau capital**, plus grand que le premier. Puis l'année d'après, sur un capital encore plus grand. C'est le principe des **intérêts composés** : la croissance se nourrit d'elle-même, et elle s'accélère. Le même phénomène gouverne la croissance démographique : plus une population est nombreuse, plus il naît d'enfants chaque année — un pays qui croît de 3 % par an ne gagne pas le même nombre d'habitants chaque décennie, il en gagne de plus en plus. La fonction mathématique qui décrit cette croissance « auto-entretenue », c'est **l'exponentielle** : elle est à la finance, à la démographie, à l'épidémiologie et à la radioactivité ce que la droite est aux mouvements uniformes. Et en Terminale D, c'est l'une des fonctions les plus demandées de l'épreuve.

Mais attention : on ne va pas *deviner* cette fonction, on va la **construire** à partir de ce que tu sais déjà. Au Chapitre 6, tu as étudié ln : une fonction *strictement croissante* sur $]0\,;+\infty[$, qui part de $-\infty$ et monte jusqu'à $+\infty$. Une telle fonction **rencontre une fois et une seule** chaque nombre réel. Il existe donc, face à elle, une fonction miroir qui « défait » son travail — exactement comme la soustraction défait l'addition, ou la racine carrée défait le carré. Cette fonction miroir, c'est **exp**. Tout le programme de la partie en découle :

	Les objectifs de cette partie
1	Définir la fonction exp, sa liaison avec ln (réciproque) et le nombre $e \approx 2{,}718$.
2	Démontrer et mémoriser les quatre propriétés algébriques : produit, inverse, quotient, puissance d'exposants.
3	Savoir calculer : simplifier $\dfrac{e^{x+3}}{e^{x}}$ et factoriser $e^{2x}+e^{x}$ proprement, pas à pas.

ASTUCE — Petite histoire des sciences

La constante e doit son nom au Suisse **Leonhard Euler**, qui l'étudie en 1728 et la révèle au monde dans son *Introductio* de 1748 : $e = 2{,}718\,281\,828\ldots$, un nombre **irrationnel** (ses décimales ne se répètent jamais). Euler montre que la suite $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$, qui traduit un capital placé n fois par an à 100 %, se rapproche de e quand n devient grand. L'argent qui s'accumule sans pause avait donc déjà inventé l'exponentielle au XVIIIe siècle. On retrouve cette suite dans la Partie 3, section « Pour aller plus loin ».

3. exp et ln : deux fonctions réciproques

POURQUOI ? — [

Pourquoi chercher une réciproque ?] Le logarithme répond à la question : *« e à quelle puissance donne y ? »*... mais pour poser cette question, il faut déjà posséder l'exponentielle ! Autrement dit, ln et exp sont les deux faces d'un même pacte. Concrètement : quand tu appuies sur la touche ln de ta calculatrice avec $y = 20{,}09$, elle te répond 3,0 — elle cherche le nombre x tel que « l'exponentielle de x » vaut 20,09. Ce « nombre cherché en retour », c'est exactement $\exp(3)$. Une fonction qui **défait** le travail d'une autre s'appelle une **fonction réciproque**. Comme ln est strictement croissante (elle ne prend jamais deux fois la même valeur : elle est *injective*) et que ses valeurs balayent tout $\mathbb{R}$, chaque réel y possède **un unique** antécédent par ln : la réciproque existe et elle est définie **partout sur** $\mathbb{R}$.

DÉFINITION — [

Fonction exponentielle — la définition officielle] La **fonction exponentielle**, notée exp, est la **fonction réciproque** de la fonction logarithme népérien. Elle est définie sur **tout l'ensemble** $\mathbb{R}$ **des réels**. Cette double appartenance se traduit par deux formules jumelles :

$$\boxed{\exp(\ln x) = x \quad \text{pour tout } x > 0} \qquad \boxed{\ln(\exp(x)) = x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}}$$

On lit la première : « exp annule ln » (à condition que ln ait pu travailler, c'est-à-dire $x > 0$) ; la seconde : « ln annule exp » (toujours possible, car on va voir que $\exp(x) > 0$ pour tout x). Ces deux formules se lisent comme une paire de gants : chaque formule enfile l'autre fonction.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient ces deux formules — ligne par ligne] **Première formule :** prenons $x > 0$. Posons $a = \ln x$. Par définition du logarithme, $\exp(a)$ est l'antécédent de x par ln, c'est-à-dire le nombre dont le logarithme vaut x : donc $\ln(\exp(a)) = x$. Mais alors $\exp(a)$ vérifie $\ln(\exp(a)) = x$ ET on sait que $\ln(x) = a$... la réciproque impose $\exp(a) = x$, soit $\exp(\ln x) = x$. *En clair :* ln compresse x, exp décompresse, on retrouve x. **Seconde formule :** prenons $x \in \mathbb{R}$ quelconque. Posons $y = \exp(x)$: par construction, y est **l'antécédent de** x **par** ln (c'est la définition même de la réciproque). Donc $\ln(y) = x$, soit $\ln(\exp(x)) = x$. *Remarque le décalage des conditions :* la première formule exige $x > 0$ (sinon $\ln x$ n'existe pas) ; la seconde marche pour tout x, car son ingrédient d'entrée est $\exp(x)$, qui sera toujours strictement positif.

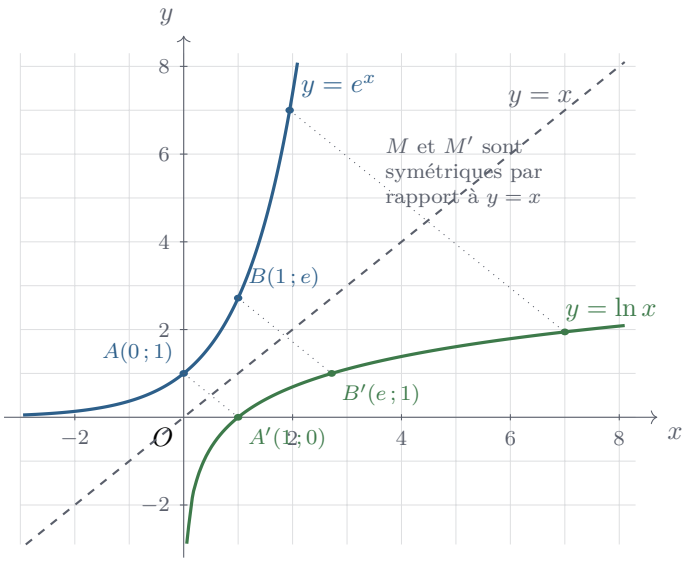
Vérifier la réciproque sur des valeurs

1 — **Sens** $\exp \circ \ln$ **:** prenons $x = 5$. Alors, sans aucun calcul, $\exp(\ln 5) = 5$. *Vérification chiffrée :* $\ln 5 \approx 1{,}6094$ (Chapitre 6), puis $e^{1{,}6094} \approx 5{,}000$. ✓**2** — **Sens** $\ln \circ \exp$ **:** prenons $x = 3$. Alors $\ln(e^3) = 3$. *Vérification chiffrée :* $e^3 \approx 20{,}0855$, puis $\ln(20{,}0855) \approx 3{,}000$. ✓**3** — **Deux identités très utiles au Bac :** en combinant les deux boîtes ci-dessus, $e^{\ln a} = a$ (pour $a > 0$) et $\ln(e^k) = k$ (pour tout réel k). Exemple : $e^{\ln 2} = 2$ et $\ln(e^{-1}) = -1$.

ERREUR FRÉQUENTE — Deux domaines, deux conditions — le piège de question de cours

Écrire $\exp(\ln(-2)) = -2$ est une **faute** : $\ln(-2)$ n'existe pas, donc rien à annuler. La formule $\exp(\ln x) = x$ n'a de sens que si $x > 0$, tandis que $\ln(e^x) = x$ vaut pour tout $x \in \mathbb{R}$. Avant toute

réciproque, **vérifie le domaine** : c'est ce détail qui départage deux lignes jumelles, et c'est un piège classique de question de cours.



Les courbes de exp *(en bleu) et de* ln *(en vert) sont* ***symétriques par rapport à la droite*** $y = x$ *: chaque point* $M(t\,;\,e^t)$ *de l'une a pour miroir* $M'(e^t\,;\,t)$ *sur l'autre. La droite* $y = x$ *est l'« axe de pliage » entre les deux sœurs.*

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la réciproque ?] Dès que l'énoncé **mélange** exp et ln : simplifier $e^{\ln 5}$ ou $\ln(e^3)$; résoudre une équation du type $e^x = 7$ (on passe au ln) ou $\ln x = 2{,}5$ (on passe à l'exponentielle) ; démontrer une propriété algébrique (comme ci-dessous, la propriété maîtresse). Signal typique : « en utilisant la fonction réciproque »... ou aucune indication, parce que c'est le passage obligé.

4. La fonction exponentielle et le nombre e

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

D'où viennent $e^0 = 1$ et $e^1 = e$?] $e^0 = 1$ **:** partons de 1, qui est strictement positif, et utilisons la première formule jumelle :

$$e^0 = \exp(0) = \exp(\ln 1) = 1$$

Pourquoi la deuxième égalité ? Parce que $0 = \ln 1$ (le Chapitre 6 l'a établi : $\ln 1 = 0$), et que la formule $\exp(\ln x) = x$ s'applique avec $x = 1 > 0$. Rien n'est posé par décret : **c'est la réciproque qui force** $e^0 = 1$. $e^1 = e$ **:** on *définit* le nombre e comme la valeur de la fonction en 1 : $e = \exp(1) \approx 2{,}718281828$ (constante irrationnelle, « nombre d'Euler »). C'est une définition, pas un calcul — et c'est cette valeur qui donne son nom à la notation puissance.

DÉFINITION — [

La notation puissance e^x — la carte d'identité du chapitre] Pour tout réel x, on note $e^x = \exp(x)$. La fonction exponentielle est donc :

$$\boxed{f(x) = e^x, \quad \text{définie sur } \mathbb{R} \quad ; \quad e^0 = 1 \quad ; \quad e^1 = e \approx 2{,}718}$$

La notation e^x suggère que e se comporte comme une **base** et que x est l'**exposant** — c'est cette écriture qui rendra visibles les propriétés algébriques des sections suivantes. e^x se lit « e exposant x » : l'exposant est **au plafond**, tout ce qui est écrit à hauteur normale est un **facteur multiplicatif**.

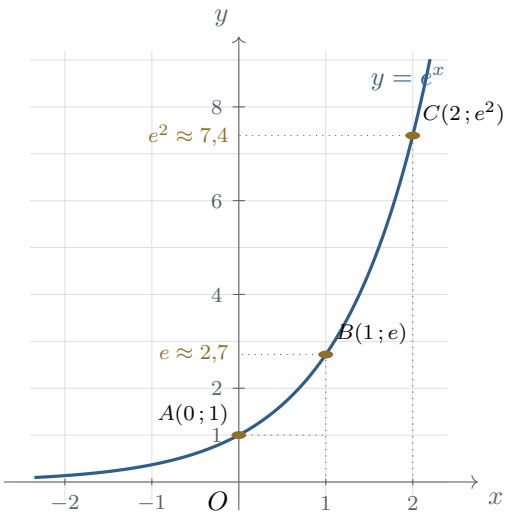
COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi la notation puissance est légitime — et pas juste un ornement] On a le droit d'écrire e^x **uniquement parce que** les règles des puissances vont rester vraies — et on peut le vérifier pour les exposants entiers. En effet, avec la propriété maîtresse démontrée en section 6 : $\exp(2) = \exp(1+1) = \exp(1)\exp(1) = e \times e = e^2$; puis $\exp(3) = \exp(2+1) = e^2 \times e = e^3$, et de proche en proche $\exp(n) = e^n$ pour tout entier n. De même $\exp(-n) = \frac{1}{\exp(n)} = e^{-n}$ (section 7). La notation e^x n'est donc pas un caprice : elle **prolonge la notation des puissances** que tu connais depuis le collège, et toutes les règles habituelles des exposants survivront intactes — c'est précisément l'objet des trois sections suivantes.

Quelques valeurs de référence — à connaître approximativement

x	-2	-1	0	1	2
e^x	$\approx 0{,}135$	$\approx 0{,}368$	1	$\approx 2{,}718$	$\approx 7{,}389$

Lecture : à gauche de zéro, les valeurs sont **petites mais strictement positives** ; à droite, elles **explosent**. Remarque : $e^{-1} \approx 0{,}368 = \frac{1}{e}$ — l'inverse de e, conséquence de la section 7.



La courbe de exp *: croissante, convexe,* ***toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses****, et elle passe par le point fixe* $A(0\,;1)$*. De* A *à* B *puis de* B *à* C*, à chaque pas de* $+1$ *en* x*, la hauteur est* ***multipliée par*** $e \approx 2{,}718$ *: c'est la signature d'une croissance exponentielle.*

ASTUCE — Le réflexe « multiplier par e »

Entre deux abscisses distantes de 1, la valeur est multipliée par e : $e^{x+1} = e \times e^x$. Entre deux abscisses distantes de 2, elle est multipliée par $e^2 \approx 7{,}4$. Ce réflexe permet des contrôles mentaux éclairés : $e^5 \approx 148{,}4$ et $e^6 \approx 148{,}4 \times 2{,}718 \approx 403$ — sans calculatrice.

5. Deux conséquences immédiates : $e^x > 0$ et exp strictement croissante

Avant de calculer avec exp, arrachons deux certificats d'identité : **elle ne prend jamais de valeur négative ni nulle**, et **elle monte sans cesser de monter**. Les deux se démontrent avec la seule réciproque — et elles servent dans *tous* les exercices du chapitre.

PROPRIÉTÉ — [

Stricte positivité : pour tout réel x, $e^x > 0$] exp ne s'annule jamais et ne prend jamais de valeur négative : son image est $]0\,;+\infty[$ tout entier.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration de $e^x > 0$ — l'astuce du demi-exposant] Tout repose sur une décomposition maligne : pour tout réel x, le nombre $\frac{x}{2}$ existe, et par la propriété maîtresse (section 6) :

$$e^x = e^{\frac{x}{2}+\frac{x}{2}} = e^{\frac{x}{2}} \times e^{\frac{x}{2}} = \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2$$

Donc e^x est **un carré** : il est positif ou nul. Reste à exclure zéro. Supposons $e^{\frac{x}{2}} = 0$: alors la formule $\ln(e^{\frac{x}{2}}) = \frac{x}{2}$ (toujours valable) donnerait $\ln(0) = \frac{x}{2}$ — absurde, car $\ln 0$ n'existe pas. Donc $e^{\frac{x}{2}} \neq 0$, et son carré est **strictement** positif. Conclusion : $e^x > 0$ pour tout x. *Morale :* la positivité n'est pas une observation sur le dessin, c'est une **conséquence de la réciproque**.

PROPRIÉTÉ — [

Strictement croissante sur $\mathbb{R}$] Pour tous réels $a < b$: $\quad e^a < e^b$. Et par équivalence : $\quad e^a < e^b \iff a < b$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration de la stricte croissance — par l'absurde avec ln] Soient $a < b$. **Supposons** le contraire : $e^a \geq e^b$. Les deux membres sont strictement positifs, on peut donc appliquer ln des deux côtés ; comme ln est **strictement croissante** (Chapitre 6), l'inégalité se conserve :

$$\ln(e^a) \geq \ln(e^b), \quad \text{c'est-à-dire} \quad a \geq b.$$

Mais c'est le contraire de notre hypothèse $a < b$: **contradiction**. Donc $e^a < e^b$. *Pourquoi c'est si fort :* c'est la stricte croissance de ln, remontée par la réciproque. Et l'équivalence dans l'autre sens est immédiate : si $e^a < e^b$, appliquer ln donne $a < b$. Cette équivalence transformera les **inéquations** avec exponentielle en inéquations sans exponentielle (Partie 3).

ERREUR FRÉQUENTE — Trois conséquences à exploiter sans réfléchir

(1) $e^x = 0$ **n'a aucune solution** — et $e^x = -3$ non plus (une exponentielle n'est jamais négative). (2) Dans un produit comme $(2x+3)e^x$, le facteur e^x **ne change jamais le signe** : le produit a le signe de $(2x+3)$, toujours. (3) Une exponentielle ne peut pas « passer en dessous » de l'axe : la courbe de exp n'a **pas de zéro, pas de minimum négatif**. Écrire « $e^x = 0$ donc $x = -\infty$ » est une faute grave : $-\infty$ n'est pas un nombre.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand invoquer $e^x > 0$?] Dès que tu étudies un **signe** (factoriser $f'(x)$ et balayer les facteurs positifs), une **équation** ($e^x = a$: trancher selon le signe de a), un **tableau de variations** (la dérivée e^x est positive, donc variations croissantes), ou une **position relative** (comparer e^x à une droite : le signe de la différence ne vient jamais de e^x). Signal de l'énoncé : la moindre question « étudier le signe » ou « variations ».

6. La propriété maîtresse : $e^{a+b} = e^a \times e^b$

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette formule est le moteur de tout le chapitre] Toute l'algèbre du chapitre découle d'une seule phrase : **multiplier deux exponentielles revient à additionner leurs exposants**. C'est elle qui transforme un produit encombrant en une seule puissance compacte, elle qui fabriquera l'inverse (e^{-a}), le quotient (e^{a-b}) et la puissance (e^{an}), et elle qui revient dans chaque factorisation de l'épreuve. Et le plus beau : elle ne s'apprend pas par cœur, elle se **démontre en trois lignes** avec ln — la réciproque travaille pour nous.

PROPRIÉTÉ — [

La propriété maîtresse — valable pour tous réels a et b]

$$\boxed{e^{a+b} = e^a \times e^b \quad \text{pour tous } a \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R}}$$

Le produit d'exponentielles devient une **somme d'exposants** : c'est elle qui fait fonctionner tous les calculs du chapitre.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration — en quatre petites étapes avec ln] **Étape 1 — nommer le produit :** posons $A = e^a \times e^b$. Comme $e^a > 0$ et $e^b > 0$ (section précédente), on a $A > 0$: on a le droit d'appliquer ln à A. **Étape 2 — passer au logarithme :**

$$\ln A = \ln(e^a \times e^b) = \ln(e^a) + \ln(e^b)$$

Justification : ln transforme un **produit** en **somme** (propriété du Chapitre 6), et ici chaque facteur est positif — la formule s'applique légalement. **Étape 3 — annuler la réciproque :** $\ln(e^a) = a$ et $\ln(e^b) = b$ (formules jumelles, valables pour tout réel). Donc :

$$\ln A = a + b$$

Étape 4 — repasser à l'exponentielle : A est le nombre **unique** dont le logarithme vaut $a+b$ (ln est injective car strictement croissante). Or ce nombre, c'est précisément $\exp(a+b) = e^{a+b}$, puisque $\ln(e^{a+b}) = a + b$. Donc :

$$A = e^{a+b}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad e^a \times e^b = e^{a+b}. \ \checkmark$$

Exemples pas à pas — produits d'exponentielles

1 — Produit littéral : $e^x \times e^{2x} = e^{x+2x}$ *(on additionne les exposants — propriété maîtresse)* $= e^{3x}$. **2 — Produit avec un opposé :** $e^{x+1} \times e^{-x} = e^{(x+1)+(-x)} = e^1 = e$ *(les x s'annulent, il reste l'exposant 1).* **3 — Contrôle numérique :** $e^5 \times e^{-2} = e^{5+(-2)} = e^3$. *Vérification chiffrée :* $e^5 \approx 148{,}413$, $e^{-2} \approx 0{,}135$, et $148{,}413 \times 0{,}135 \approx 20{,}09 = e^3$. ✓ **4 — Trois facteurs :** la propriété s'étend (en l'appliquant deux fois) : $e^x \times e^{2x} \times e^{-3x} = e^{x+2x-3x} = e^0 = 1$.

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège n°1 du chapitre : $e^{a+b} \neq e^a + e^b$

L'exponentielle **ne distribue pas** sur la somme. Preuve par l'exemple : $e^1 + e^1 = 2e \approx 5{,}4366$, alors que $e^{1+1} = e^2 \approx 7{,}389$. Deux résultats différents : la fausse formule est démasquée. Pour **additionner** des exponentielles, on ne peut **rien simplifier** — mais on peut **factoriser** (section 10). Et ne confonds pas avec les puissances : $(e^a)^n = e^{an}$ *multiplie* les exposants (section 8), alors que $e^a \times e^b$ les *additionne*.

À TOI DE JOUER — Teste-toi — produits et sommes

Simplifier : (a) $e^{2x} \times e^{3x}$; (b) $e^{x+4} \times e^{-x}$; (c) $e^x + e^x$. Puis vérifie avec la correction.

Corrections

(a) $e^{2x+3x} = e^{5x}$ *(somme des exposants).* (b) $e^{(x+4)+(-x)} = e^4$. (c) **Attention :** $e^x + e^x = 2e^x$ — une somme de deux termes égaux donne un facteur 2 (distribution de la multiplication), **pas** une exponentielle d'exposant doublé : $2e^x \neq e^{2x}$ (teste $x = 0$: $2 \neq 1$).

7. Inverse et quotient d'exponentielles

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient l'inverse e^{-a} — à partir de la propriété maîtresse] Comme $e^a > 0$ pour tout a, son inverse $\frac{1}{e^a}$ existe toujours. Montrons qu'il s'écrit comme une exponentielle à exposant négatif. Calculons le produit $e^a \times e^{-a}$ avec la propriété maîtresse :

$$e^a \times e^{-a} = e^{a+(-a)} = e^{a-a} = e^0 = 1$$

Donc e^{-a} est **l'inverse** de e^a (deux nombres dont le produit vaut 1). D'où la propriété — et en route, le quotient :

$$e^{a-b} = e^{a+(-b)} = e^a \times e^{-b} = e^a \times \frac{1}{e^b} = \frac{e^a}{e^b}$$

Lecture : un quotient d'exponentielles devient une **différence d'exposants** — c'est la propriété maîtresse appliquée à $a + (-b)$.

PROPRIÉTÉ — [

Inverse et quotient — valables pour tous réels a et b]

$$\boxed{e^{-a} = \frac{1}{e^a}} \qquad \boxed{e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}}$$

L'exposant négatif « retourne » l'exponentielle : e^{-a} est l'inverse de e^a. Le signe « $-$ » de l'exposant **ne rend jamais le résultat négatif** : $e^{-a} > 0$.

Exemples pas à pas — inverses et quotients

1 — Inverse chiffré : $e^{-3} = \frac{1}{e^3} = \frac{1}{20{,}0855} \approx 0{,}0498$. *Vérification :* e^{-3} sur la calculatrice donne bien 0,0498. ✓**2 — Quotient littéral :** $\dfrac{e^x}{e^{x-1}} = e^{x-(x-1)} = e^1 = e$ *(le x se simplifie ; attention au signe du second terme).* **3 — Contrôle numérique :** $\dfrac{e^2}{e^1} = \dfrac{7{,}389}{2{,}718} \approx 2{,}718 = e$. ✓**4 — Réécriture utile :** $\dfrac{1}{e^{2x}} = e^{-2x}$ *(un dénominateur exponentiel « remonte » en changeant le signe de l'exposant).*

ERREUR FRÉQUENTE — Confondre e^{-a} et $-e^a$

Le premier est **positif** (c'est un inverse), le second est **négatif** (c'est l'opposé). Ainsi $e^{-1} \approx 0{,}368$ mais $-e^1 \approx -2{,}718$. Le signe « $-$ » est dans **l'exposant** : il retourne le nombre, il ne touche jamais son signe. Cette confusion coûte des points chaque année, surtout dans les dérivées (Partie 2) et les limites (Partie 3).

À TOI DE JOUER — Teste-toi — inverses et quotients

Simplifier : (a) $e^{2-x} \times e^{x-2}$; (b) $\dfrac{e^{5x}}{e^{5x-3}}$; (c) $\dfrac{1}{e^x} \times e^{4x}$. Puis vérifie.

Corrections

(a) $e^{(2-x)+(x-2)} = e^0 = 1$. (b) $e^{5x-(5x-3)} = e^{5x-5x+3} = e^3$ — le « -3 » du dénominateur devient « $+3$ » en remontant. (c) $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$, donc $e^{-x} \times e^{4x} = e^{3x}$.

8. Puissance d'une puissance : $(e^a)^n = e^{a\cdot n}$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la règle — avec n entier] Élever e^a à la puissance n (entier non nul), c'est multiplier n fois l'exponentielle **par elle-même**. À chaque facteur, la propriété maîtresse **additionne** les exposants :

$$(e^a)^n = \underbrace{e^a \times e^a \times \cdots \times e^a}_{n \text{ facteurs}} = e^{\overbrace{a+a+\cdots+a}^{n \text{ termes}}} = e^{a\cdot n}$$

Cas particuliers : pour $n = 0$: $(e^a)^0 = 1 = e^0$. Pour n entier négatif : $(e^a)^{-n} = \dfrac{1}{(e^a)^n} = \dfrac{1}{e^{an}} = e^{-an}$ *(inverse déjà démontré)*. La règle tient donc pour **tout entier relatif** n — c'est celle qu'on utilise en Terminale D. Avec a et b réels quelconques, la formule $(e^a)^b = e^{ab}$ est admise dans le prolongement du programme.

PROPRIÉTÉ — [

Puissance d'une puissance]

$$\boxed{(e^a)^n = e^{a\cdot n}} \qquad \text{en particulier} \qquad \boxed{(e^x)^n = e^{nx}}$$

Valable pour tout réel a et tout entier relatif n (et même tout réel n par extension). Exemple : $(e^x)^3 = e^{3x}$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Bonus : la racine carrée d'une exponentielle] Appliquons la règle avec $n = \frac{1}{2}$ (extension aux rationnels) : $\left(e^{a/2}\right)^2 = e^a$. Donc $e^{a/2}$ est un **nombre positif dont le carré vaut** e^a : c'est *la* racine carrée (l'unique racine positive) :

$$e^{a/2} = \sqrt{e^a}$$

Utile pour « faire descendre » une racine : $\sqrt{e^{6x}} = e^{3x}$. Attention à l'inverse : $\sqrt{e^a + e^b}$ ne se simplifie **pas** — la racine n'est pas distributive sur la somme.

Exemple complet — enchaîner deux propriétés

Simplifions $A = (e^x)^3 \times e^{1-x}$. **Étape 1 — la puissance d'abord :** la puissance multiplie les exposants : $(e^x)^3 = e^{3x}$, donc $A = e^{3x} \times e^{1-x}$. **Étape 2 — le produit ensuite :** on additionne les exposants : $A = e^{3x+1-x}$. **Étape 3 — on réduit :** $3x + 1 - x = 2x + 1$, donc $\boxed{A = e^{2x+1}}$. *Conclusion de méthode :* l'objectif d'une simplification est d'aboutir à **une seule** exponentielle. Ici deux gestes suffisent : puissance → produit → une seule puissance.

Cohérence avec l'exposant négatif

La même règle avec $n = -2$ donne $(e^x)^{-2} = e^{-2x}$. *Contrôle indépendant :* $(e^x)^{-2} = \dfrac{1}{(e^x)^2} = \dfrac{1}{e^{2x}} = e^{-2x}$ — les deux routes coïncident : la règle est **cohérente** avec l'inverse. C'est le genre de double-vérification qui rend la formule impossible à oublier.

ASTUCE — Récapitulons les exposants en une image mentale

$e^a \times e^b = e^{a+b}$: **multiplier** ⇒ **additionner** (en bas) ; $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$: **diviser** ⇒ **soustraire** ; $(e^a)^n = e^{an}$: **élever** ⇒ **multiplier** (en haut). Trois verbes, trois opérations sur les exposants — et une seule source : la propriété maîtresse.

Propriété	Formule	Mini-exemple
Somme d'exposants (produit)	$e^{a+b} = e^a \times e^b$	$e^x \times e^{2x} = e^{3x}$
Différence d'exposants (quotient)	$e^{a-b} = e^a \,/\, e^b$	$e^{x+1} \,/\, e^x = e$
Inverse (exposant négatif)	$e^{-a} = 1 \,/\, e^a$	$e^{-3} \approx 0{,}0498$
Puissance d'une puissance	$(e^a)^n = e^{a \cdot n}$	$(e^x)^3 = e^{3x}$

9. Technique Bac n°1 : simplifier une expression

POURQUOI ? — [

Pourquoi le Bac demande ça chaque année] Réduire une expression contenant plusieurs exponentielles à **une seule** puissance $e^{(\cdots)}$, c'est préparer tout le reste : une expression compacte se **dérive** en une ligne (Partie 2), se borne **facilement** (Partie 3), et se résout en équation. C'est le geste de rangement préalable à tout exercice — et un exercice type commence presque toujours par « simplifier » ou « écrire sous la forme e^k ».

MÉTHODE — [

Méthode — simplifier en une seule exponentielle] **Étape A — tout transformer en $e^{(\cdots)}$:** chaque inverse devient un exposant négatif ($\frac{1}{e^k} = e^{-k}$), chaque puissance se déplie ($(e^x)^n = e^{nx}$). **Étape B — regrouper :** dans un **produit**, additionner les exposants ; dans un **quotient**, soustraire l'exposant du dénominateur. **Objectif :** aboutir à la forme $e^{(\cdots)}$ ou $k \times e^{(\cdots)}$ avec k réel. **Contrôle :** re-développer mentalement une valeur ($x = 0$ par exemple) pour vérifier l'égalité.

Exemple complet 1 — simplifier $\dfrac{e^{x+3}}{e^x}$

Étape 1 : on reconnaît un quotient d'exponentielles : on **soustrait** les exposants :

$$\frac{e^{x+3}}{e^x} = e^{(x+3)-x}$$

Étape 2 : on réduit — le x se simplifie : $(x+3) - x = 3$. **Conclusion :** $\dfrac{e^{x+3}}{e^x} = \boxed{e^3}$: un **nombre indépendant de** x (soit $\approx 20{,}09$). *Contrôle :* pour $x = 0$, $\frac{e^3}{e^0} = e^3$; pour $x = 1$, $\frac{e^4}{e} = e^3$. ✓

Exemple complet 2 — simplifier $\dfrac{e^{2x+1}}{e^{2x-1}}$

Étape 1 : quotient : on soustrait les exposants :

$$\frac{e^{2x+1}}{e^{2x-1}} = e^{(2x+1)-(2x-1)}$$

Étape 2 : on développe **avec soin** — le « $-$ » s'applique à toute la parenthèse :

$$(2x+1) - (2x-1) = 2x + 1 - 2x + 1 = 2$$

Conclusion : le « -1 » du dénominateur devient « $+1$ » en remontant : $\dfrac{e^{2x+1}}{e^{2x-1}} = \boxed{e^2}$ (soit $\approx 7{,}389$). *Contrôle :* $e^{2x+1} = e \cdot e^{2x}$ et $e^{2x-1} = e^{2x}/e$; le quotient vaut $e \cdot e \cdot e^{2x}/e^{2x} = e^2$. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — La soustraction de parenthèses : l'erreur qui coûte la question

Dans $(2x+1)-(2x-1)$, le signe « $-$ » s'applique à **toute** la parenthèse : le « -1 » devient « $+1$ ». Écrire $(2x+1)-(2x-1)=0$ est l'erreur classique — le bon résultat est 2. Vérifie toujours cette ligne : elle est le cœur du calcul et elle coûte la question entière si elle tombe.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand simplifier ?] Signaux de l'énoncé : « écrire sous la forme e^k » ; « simplifier » ; « montrer que l'expression ne dépend pas de x » ; une limite ou une étude qui démarre par une expression à **plusieurs** facteurs exponentiels ; toute expression $\dfrac{e^u}{e^v}$ ou produit d'exponentielles. C'est aussi **le premier réflexe spontané** : avant de dériver ou de borner, on range.

10. Technique Bac n°2 : factoriser une somme

POURQUOI ? — [

Pourquoi le Bac adore cette factorisation] Quand des exponentielles s'**additionnent** (ou se soustraient), on ne peut plus additionner d'exposants — mais on peut **factoriser**. Factoriser $e^x(e^x+1)$ transforme une **somme** en **produit** : et un produit, on sait l'étudier (règle des signes), le **dériver** (Partie 2), le **résoudre** ($=0$). Beaucoup d'exercices de signe ou de dérivée commencent exactement par cette ligne de factorisation — c'est un réflexe qui rapporte des points sur tout le programme du chapitre.

MÉTHODE — [

Méthode — factoriser par la plus petite exponentielle] **Étape 1 — repérer** l'exposant **le plus petit** (souvent e^x quand l'autre est e^{2x}). **Étape 2 — décomposer** chaque terme sous la forme « plus petite exponentielle × quelque chose » : $e^{2x}=e^x\times e^x$. **Étape 3 — sortir** le facteur commun : $e^x(\dots)$. **Contrôle : redévelopper** — on doit retrouver l'expression de départ, à l'identique.

Exemple complet 1 — factoriser $e^{2x}+e^x$ (grand classique du Bac)

Étape 1 : la plus petite exponentielle est e^x. On réécrit le premier terme avec elle :

$$e^{2x}=e^{x+x}=e^x\times e^x$$

Étape 2 : la somme devient : $e^{2x}+e^x=e^x\times e^x+e^x\times 1$. **Étape 3 :** on factorise par e^x :

$$\boxed{e^{2x}+e^x=e^x\left(e^x+1\right)}$$

Vérification (obligatoire) : en redéveloppant, $e^x\times e^x+e^x\times 1=e^{2x}+e^x$. ✓ *Bonus signe :* $e^x>0$ et $e^x+1>0$, donc $e^{2x}+e^x>0$ **pour tout** x — une somme d'exponentielles à coefficients positifs est toujours positive.

Exemple complet 2 — factoriser $e^{2x}-2e^x$, puis résoudre

Étape 1 : facteur commun e^x — on décompose chaque terme : $e^{2x}-2e^x=e^x\times e^x-2\times e^x$. **Étape 2 :** on factorise :

$$\boxed{e^{2x}-2e^x=e^x\left(e^x-2\right)}$$

Étape 3 (bonus résolution) : cette expression est nulle si $e^x=0$ (impossible, car $e^x>0$) ou si $e^x=2$. Or $e^x=2\iff x=\ln 2$ *(on passe au logarithme, légal car* $2>0$*)* : l'unique solution est $x=\ln 2\approx 0{,}693$. *Contrôle :* $e^{2\ln 2}-2e^{\ln 2}=(e^{\ln 2})^2-2\times 2=4-4=0$. ✓

À TOI DE JOUER — Teste-toi — factoriser

Factoriser : (a) $e^{3x}-2e^{2x}$; (b) $e^{2x}+3e^x$; (c) $e^{4x}-e^{2x}$. Puis vérifie.

Corrections

(a) $e^{2x}\,(e^x - 2)$ — le facteur commun est e^{2x} (plus petit exposant) : $e^{3x} = e^{2x} \times e^x$. (b) $e^x\,(e^x + 3)$. (c) $e^{2x}\left(e^{2x} - 1\right)$, et même $e^{2x}(e^x - 1)(e^x + 1)$ avec l'identité remarquable — les zéros sont en $x = 0$ (car $e^x = 1$).

11. Fiches méthodes de la partie 1

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Réduire à une seule exponentielle] **Problème :** simplifier un produit ou un quotient d'exponentielles. **Recette :** (1) tout mettre sous la forme $e^{(\dots)}$ (inverses $\to$ exposants négatifs, puissances $\to$ exposants multipliés) ; (2) produit $\to$ additionner, quotient $\to$ soustraire ; (3) réduire l'exposant ; (4) contrôler avec une valeur. **Exemple :** $\dfrac{e^{3x+2}}{e^{3x-1}} = e^{(3x+2)-(3x-1)} = e^3$. *Contrôle :* $e^{3x+2} = e^3 e^{3x}$ et $e^{3x-1} = e^{3x}/e$, quotient $= e^3 e^{3x} \cdot e/e^{3x} = e^4/e$... attention : $e^3 \cdot e = e^4$, puis $\div e$ donne e^3 ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Factoriser par la plus petite exponentielle] **Problème :** une **somme** d'exponentielles à étudier en signe, à dériver ou à annuler. **Recette :** (1) repérer le plus petit exposant ; (2) écrire chaque terme « plus petit $\times$ reste » ; (3) factoriser ; (4) redévelopper pour vérifier ; (5) exploiter le produit (règle des signes, équation produit). **Exemple :** $e^{2x}+5e^x+4 = e^x(e^x+5)+4$... ne factorise **pas** en un seul bloc : poser $X = e^x$ donne $X^2 + 5X + 4 = (X+1)(X+4)$, donc $e^x = -1$ (impossible) ou $e^x = -4$ (impossible) : jamais nul, toujours > 0. *Morale :* la factorisation + le changement de variable $X = e^x$ sont deux outils complémentaires (voir fiche n°3).

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Utiliser la réciproque et résoudre $e^x = a$] **Problème :** évaluer $e^{\ln 7}$, $\ln(e^3)$, ou résoudre $e^x = a$. **Recette :** (1) $e^{\ln a} = a$ si $a > 0$; $\ln(e^k) = k$ toujours ; (2) pour $e^x = a$: si $a \leq 0$, **aucune solution** ; si $a > 0$, la solution unique est $x = \ln a$; (3) pour une équation plus riche, poser $X = e^X$... plutôt : poser $X = e^x$, résoudre en X, ne garder que les $X > 0$, puis conclure $x = \ln X$. **Exemple :** $e^{2x} - 2e^x = 0 \iff X^2 - 2X = 0 \iff X(X-2) = 0 \iff X = 2$ (car $X > 0$), donc $x = \ln 2$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Trois habitudes qui rapportent des points : (1) **nommer** la propriété utilisée (« d'après $e^{a+b} = e^a e^b$ », « car $e^x > 0$ pour tout réel x ») ; (2) **montrer** les lignes intermédiaires de calcul d'exposants ($(2x+1)-(2x-1) = 2$, écrite en entier) ; (3) **contrôler** (redévelopper une factorisation, substituer une solution). Une copie qui montre ces trois gestes est une copie qui rassure le correcteur.

12. Exercices d'entraînement de la partie 1

12.1 QCM — teste tes réflexes (réponses justifiées en fin de section)

1. $\exp(\ln 7) =$ a) 7 b) $\ln 7$ c) e^7 d) 1
2. $e^0 =$ a) 0 b) e c) 1 d) non défini
3. $e^{2x} \times e^{3x} =$ a) e^{5x} b) e^{6x} c) $2e^{5x}$ d) $e^x + e^{4x}$
4. $\dfrac{e^{x+2}}{e^x} =$ a) e^2 b) 2 c) e^{2x} d) e^{x^2+2x}
5. La factorisation de $e^{2x} + 3e^x$ est : a) $e^x(e^x + 3)$ b) e^{2x+3} c) $e^x \times e^{3x}$ d) $4e^{3x}$
6. $e^{-1} \approx$ a) $-2{,}718$ b) $0{,}368$ c) $2{,}718$ d) $-0{,}368$
7. $e^{x+1} \times e^{-x} =$ a) 1 b) e c) e^{2x+1} d) 0
8. $(e^x)^3 =$ a) e^{4x} b) $3e^x$ c) e^{3x} d) e^{x^3}

Correction du QCM — une ligne par réponse

1-a : formule $\exp(\ln x) = x$ valable car $7 > 0$. **2-c** : $\exp(\ln 1) = 1$ car $\ln 1 = 0$. **3-a** : propriété maîtresse, $2x + 3x = 5x$ (les exposants *s'additionnent* ; l'option b serait le piège de $(e^a)^n$). **4-a** : quotient $\Rightarrow$ soustraction : $(x+2) - x = 2$, résultat indépendant de x. **5-a** : $e^{2x} = e^x \times e^x$, factorisation par e^x ; contrôle en développant. **6-b** : $e^{-1} = \frac{1}{e} \approx \frac{1}{2{,}718} \approx 0{,}368$ — positif ! **7-b** : $(x+1) + (-x) = 1$, donc $e^1 = e$. **8-c** : la puissance *multiplie* les exposants.

12.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Simplifier $A = \dfrac{e^{x+3}}{e^x}$

Solution. Quotient d'exponentielles : on soustrait les exposants. $A = e^{(x+3)-x} = e^3$. *Ligne intermédiaire exigée sur ta copie :* $(x+3) - x = 3$. Donc $A = e^3 \approx 20{,}09$, indépendant de x.

Exercice 2 — Simplifier $B = \dfrac{e^{2x+1}}{e^{2x-1}}$

Solution. $B = e^{(2x+1)-(2x-1)} = e^{2x+1-2x+1} = e^2 \approx 7{,}389$. *Point de vigilance :* le « − » devant $(2x-1)$ transforme le « -1 » en « $+1$ ». Contrôle par la forme factorisée : $e^{2x+1} = e \cdot e^{2x}$, $e^{2x-1} = e^{2x}/e$; le quotient vaut $e \times e = e^2$. ✓

Exercice 3 — Simplifier $C = (e^x)^3 \times e^{1-x}$

Solution. Puissance d'abord : $(e^x)^3 = e^{3x}$. Puis produit : $C = e^{3x} \times e^{1-x} = e^{3x+1-x} = \boxed{e^{2x+1}}$. *Contrôle :* pour $x = 0$: $(e^0)^3 \times e^1 = 1 \times e = e$, et $e^{2\times 0+1} = e$. ✓

Exercice 4 — Factoriser $D = e^{2x} + 3e^x$ et donner son signe

Solution. Facteur commun e^x : $D = e^x \times e^x + 3 \times e^x = e^x\,(e^x + 3)$. *Signe :* $e^x > 0$ et $e^x + 3 > 0$ (car $e^x > 0 \Rightarrow e^x + 3 > 3$) : donc $D > 0$ **pour tout** $x \in \mathbb{R}$. *Contrôle :* en redéveloppant, $e^x \cdot e^x + 3e^x = e^{2x} + 3e^x$. ✓

Exercice 5 — Factoriser $E = e^{3x} - e^x$, puis résoudre $E = 0$

Solution. Facteur commun e^x : $E = e^x\left(e^{2x} - 1\right)$. Puis identité remarquable : $e^{2x} - 1 = (e^x - 1)(e^x + 1)$, donc $E = e^x\,(e^x - 1)\,(e^x + 1)$. **Résolution :** $E = 0 \iff e^x = 0$ (impossible) ou $e^x = 1 \iff x = \ln 1 = 0$ ou $e^x = -1$ (impossible). **Conclusion :** l'unique solution est $x = 0$. *Contrôle :* $e^0 - e^0 = 0$. ✓

Exercice 6 — La réciproque en action

Calculer : a) $\exp(\ln 5)$; b) $\ln(e^3)$; c) $e^{\ln 2}$; d) $\ln\left(\dfrac{1}{e^2}\right)$; e) $\ln(e) + e^{\ln 1}$. **Solution.** a) $5 > 0$, donc $\exp(\ln 5) = 5$. b) $\ln(e^3) = 3$ (valable pour tout réel). c) $2 > 0$, donc $e^{\ln 2} = 2$. d) $\frac{1}{e^2} = e^{-2}$, donc $\ln(e^{-2}) = -2$. e) $\ln(e) = \ln(e^1) = 1$ et $e^{\ln 1} = 1$: total $1 + 1 = 2$. *Morale :* chaque fois que exp et ln se rencontrent dans le bon ordre, **elles s'annulent** — à condition de respecter le domaine (l'argument de ln doit être strictement positif).

Exercice 7 — Résoudre $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ (le corsé attendu)

Solution. On pose $X = e^x$: alors $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$ (puissance d'une puissance). L'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0 \iff (X - 1)(X - 2) = 0 \iff X = 1 \quad \text{ou} \quad X = 2$$

Filtrage : $X = e^x$ doit être > 0 : les deux valeurs conviennent. **Retour à x :**

- $e^x = 1 \iff x = \ln 1 = 0$;
- $e^x = 2 \iff x = \ln 2 \approx 0{,}693$.

Conclusion : $S = \{\,0\ ;\ \ln 2\,\}$. *Contrôles :* $e^0 - 3e^0 + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$ ✓ ; $e^{2\ln 2} - 3e^{\ln 2} + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$ ✓ *Morale :* changer de variable transforme une équation moche en trinôme connu — et le filtre $X > 0$ est **obligatoire** avant de conclure.

Exercice 8 — Démonstration rédigée : $e^{a-b} = \dfrac{e^a}{e^b}$

Énoncé. Démontrer que pour tous réels a et b : $e^{a-b} = \dfrac{e^a}{e^b}$, en n'utilisant que la propriété maîtresse et $e^0 = 1$. **Solution.** Calculons le produit $\dfrac{e^a}{e^b} \times e^b$: c'est e^a. Mais d'après la propriété maîtresse, $e^{a-b} \times e^b = e^{(a-b)+b} = e^a$ aussi. Donc $\dfrac{e^a}{e^b}$ et e^{a-b} ont le même produit par e^b (qui n'est pas nul car $e^b > 0$) : ils sont égaux. Conclusion : $e^{a-b} = \dfrac{e^a}{e^b}$. **Contrôle numérique :** $e^5/e^2 \approx 148{,}413\,/\,7{,}389 \approx 20{,}0855 = e^3$. ✓ *Remarque de rédaction :* diviser par e^b est légal car $e^b > 0$ — cite-le, c'est la seule hypothèse délicate.

QCM : 1-a 2-c 3-a 4-a 5-a 6-b 7-b 8-c

13. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Vue en
Réciproque	$\exp(\ln x) = x$ $(x > 0)$; $\ln(e^x) = x$ (tout x)	§3
Domaine de exp	définie sur $\mathbb{R}$ tout entier	§3
Nombre d'Euler	$e = \exp(1) \approx 2{,}718$ (irrationnel)	§4
Valeurs fixes	$e^0 = 1$; $e^1 = e$	§4
Notation puissance	$e^x = \exp(x)$, cohérente avec les règles des puissances	§4
Stricte positivité	$e^x > 0$ pour tout x (jamais nul, jamais négatif)	§5
Monotonie	$e^a < e^b \iff a < b$ (strictement croissante)	§5
Propriété maîtresse	$e^{a+b} = e^a \times e^b$	§6
Inverse	$e^{-a} = 1 \,/\, e^a$	§7
Quotient	$e^{a-b} = e^a \,/\, e^b$	§7
Puissance	$(e^a)^n = e^{a \cdot n}$ (n entier ; extension réelle admise)	§8
Simplifier	produit → addition ; quotient → soustraction des exposants	§9
Factoriser	$e^{2x} + e^x = e^x(e^x + 1)$; $e^{2x} - 2e^x = e^x(e^x - 2)$	§10
Changement de variable	poser $X = e^x$ (avec $X > 0$) puis $x = \ln X$	§11 (ex. 7)

ASTUCE — Ce que la Partie 2 va construire sur ces bases

Tu sais maintenant **définir** exp, **calculer** avec ses exposants et **factoriser**. La Partie 2 ajoute l'instrument qui fait tourner tout le reste : la **dérivée**. Surprise totale : $(e^x)' = e^x$ — la fonction est sa propre dérivée, aucune autre fonction du programme ne fait cela. Et la règle générale $(e^u)' = u'e^u$, lue **de droite à gauche**, fournira gratuitement les primitives $u'e^u \mapsto e^u$. Ce que tu viens d'apprendre va servir immédiatement.